

«Квантовые вычисления и их применение»

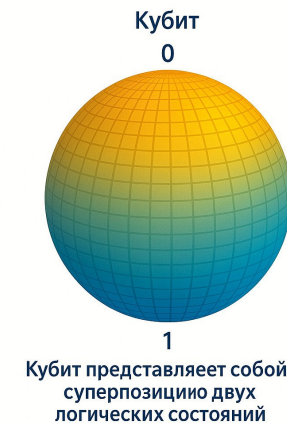
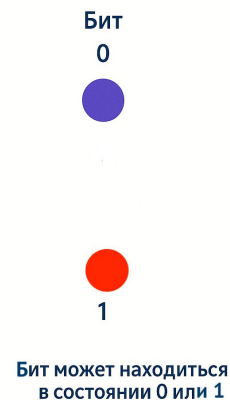
Докладчик: Климов Богдан

Бит и кубит

Классический бит: Дискретная единица информации. Может принимать только два значения: 0 или 1.

Квантовый бит (кубит):

- Описывается вектором состояния: $|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$.
- Находится в суперпозиции базисных состояний $|0\rangle$ и $|1\rangle$.
- α и β — комплексные числа (амплитуды вероятности).
- При измерении коллапсирует в $|0\rangle$ с вероятностью $|\alpha|^2$ или в $|1\rangle$ с вероятностью $|\beta|^2$.



Реализация кубита

Кубит — физическая система с двумя четко различимыми энергетическими уровнями.

Основные технологии:

- **Сверхпроводники:** Электрические цепи с джозефсоновскими переходами. Используются в IBM, Google. Быстрые операции, но малое время жизни.
- **Ионные ловушки:** Отдельные ионы в вакууме. Используются в IonQ, Quantinuum. Эталонная точность и долгое время жизни.
- **Фотоны:** Кодирование информации в поляризации света. Используются в PsiQuantum, Xanadu. Слабая декогеренция, работа при комнатной температуре.

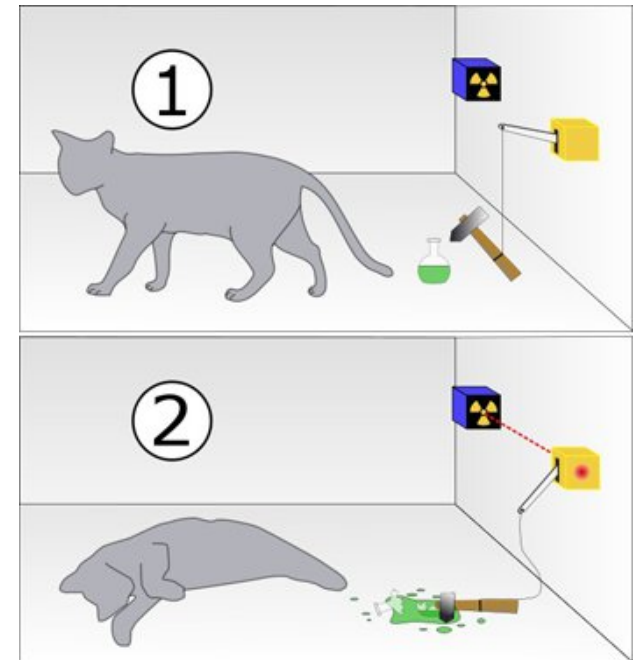
Суперпозиция и измерения

Суперпозиция: Кубит находится во всех разрешенных состояниях одновременно, пока изолирован от внешней среды.

Измерение:

- Это физическое взаимодействие с макроскопическим прибором.
- Вносит декогеренцию — разрушает суперпозицию.
- Происходит коллапс волновой функции — кубит переходит в одно из базисных состояний (0 или 1).
- Фазовая информация (α и β) безвозвратно теряется.

Следствие: Нельзя скопировать состояние кубита (теорема о запрете клонирования).



Квантовая запутанность

Квантовая запутанность — состояние системы не является простой суммой состояний ее частей.

Пример (состояние Белла): $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$.

Физический смысл:

- Состояние двух кубитов определено идеально.
- Состояние каждого отдельного кубита — не определено.
- Измерение первого кубита мгновенно определяет состояние второго (квантовая корреляция).

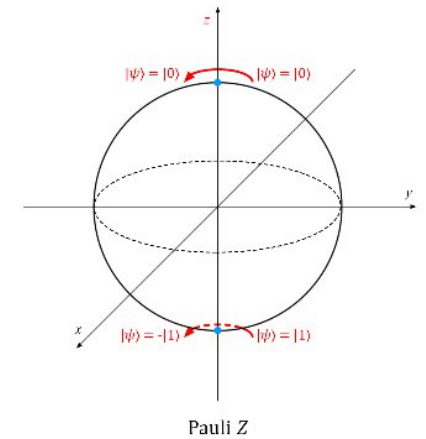
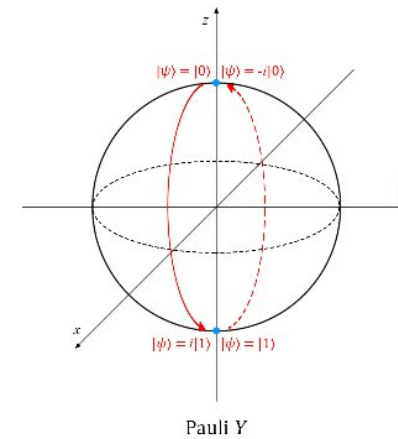
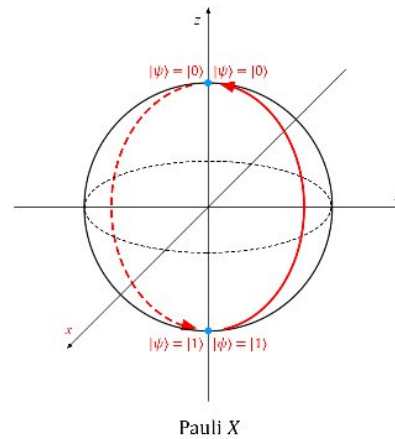
Ключевой ресурс для квантовых алгоритмов (телепортация, сверхплотное кодирование).

Операции и вентили

Квантовый вентиль с точки зрения математики — это унитарный оператор U ($U^\dagger U = I$). Операция обратима и сохраняет норму. Физически — это управляющее внешнее воздействие (изменение физических параметров системы).

Примеры базовых вентилей:

- Тожественный вентиль: $I = \sigma_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- Вентиль Паули X: $X = \sigma_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
- Вентиль Паули Y: $Y = \sigma_2 = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$
- Вентиль Паули Z: $Z = \sigma_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
- Вентиль Адамара: $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$



Примеры задач

Задача Фейнмана: Моделирование сложных молекул и материалов (химия, сверхпроводимость). Самое естественное применение.

Алгоритм Шора: Экспоненциальное ускорение разложения чисел на простые множители. Угроза для криптографии RSA.

Алгоритм Гровера: Квадратичное ускорение для поиска в неструктурированных базах данных. Применим к задачам оптимизации.

Проблемы и угрозы

Проблемы:

- **Хрупкость** : Квантовое состояние (суперпозиция) живет микросекунды. Любой шум (температура, вибрация) его разрушает.
- **Ошибки**: Квантовые вентили работают неточно, мешают друг другу. Ошибки накапливаются лавинообразно.
- **Сложность**: Чтобы алгоритм Шора стал опасным, нужны миллионы стабильных кубитов (сейчас максимум сотни).

Угрозы:

- Алгоритм Шора взламывает RSA и ECC.
- Алгоритм Гровера снижает стойкость AES.

Заключение

- **Как инструмент:** Задача Фейнмана открывают путь к решению ранее нерешаемых задач в химии, материаловедении и оптимизации.
- **Как угроза:** Алгоритмы Шора и Гровера меняют класс сложности криптографических задач, требуя срочной миграции на устойчивые алгоритмы.
- **Как защита:** Развиваются два направления: пост квантовая криптография (новые математические задачи) и новые физические принципы защиты.

«Квантовые вычисления и их применение»

Докладчик: Климов Богдан